CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices contractantes : Ker(A − I) ⊕ Im(A − I)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|AX\| \leqslant \|X\|$ pour toute colonne X (norme euclidienne canonique).

1. Montrer que $\|{}^tAX\| \leqslant \|X\|$ pour toute colonne X.
2. Soit X tel que $AX = X$. Montrer que ${}^tAX = X$.
3. Établir que $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \ker(A - I_n) \oplus \mathrm{Im}(A - I_n)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|{}^tAX\|^2 = \langle X, A\,{}^tAX\rangle$.

Ce qu'on te demande. Cauchy-Schwarz pour 1) ; développer $\|{}^tAX - X\|^2$ pour 2) ; intersection nulle + rang pour 3).

Corrigé

1. 1) ᵗA est aussi contractante

$$\|{}^tAX\|^2 = {}^tX\,A\,{}^tAX = \langle X, A({}^tAX)\rangle \leqslant \|X\|\,\|A({}^tAX)\| \leqslant \|X\|\,\|{}^tAX\|,$$

par Cauchy-Schwarz puis l'hypothèse appliquée à ${}^tAX$. Si ${}^tAX \neq 0$, on divise par $\|{}^tAX\|$; sinon l'inégalité est évidente. Donc $\|{}^tAX\| \leqslant \|X\|$.

2. 2) Points fixes de A et de ᵗA

Si $AX = X$, alors $\langle {}^tAX, X\rangle = \langle X, AX\rangle = \|X\|^2$, et

$$\begin{aligned}\|{}^tAX - X\|^2 &= \|{}^tAX\|^2 - 2\langle {}^tAX, X\rangle + \|X\|^2\\ &\leqslant \|X\|^2 - 2\|X\|^2 + \|X\|^2\\ &= 0.\end{aligned}$$

Donc ${}^tAX = X$.

3. 3) Intersection nulle

Soit $X \in \ker(A - I_n) \cap \operatorname{Im}(A - I_n)$: $AX = X$ (donc ${}^tAX = X$ par 2)) et $X = AY - Y$. Alors

$$\begin{aligned} \|X\|^2 &= {}^tX(AY - Y) \\ &= {}^tXAY - {}^tXY \\ &= {}^t({}^tAX)Y - {}^tXY \\ &= {}^tXY - {}^tXY \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $X = 0$.

4. 3) Conclusion

Par le théorème du rang, $\dim\ker(A - I_n) + \dim\operatorname{Im}(A - I_n) = n$. Intersection nulle et somme des dimensions égale à n :

$$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \ker(A - I_n) \oplus \operatorname{Im}(A - I_n).$$

On a même $\operatorname{Im}(A - I_n) = \ker({}^tA - I_n)^\perp = \ker(A - I_n)^\perp$: la somme est orthogonale. C'est le point de départ du théorème ergodique : $\frac{1}{N}\sum_{k<N} A^kX$ converge vers le projeté orthogonal de X sur $\ker(A - I_n)$.

Le piège

Pour une matrice quelconque, $\ker(A - I)$ et $\operatorname{Im}(A - I)$ ne sont pas supplémentaires (bloc de Jordan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$) ; c'est la contraction qui l'empêche.

La méthode

Contraction et adjoint : $\|{}^tA\| = \|A\|$, et un vecteur fixe de A est fixe pour ${}^tA$.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.